13

Лекция 1–2 декабря

Минимизация и полином Жегалкина

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Минимизация и полином Жегалкина

> *Преждевременная оптимизация — корень всех зол.*
>
> ***— Дональд Кнут***

Зачем минимизировать?

Каждый литерал формулы в железе — провод и вход в вентиля. Лишние вентили удлиняют задержку и поднимают энергопотребление.

Убрать литерал — значит найти переменную, от которой терм не зависит.

> Совершенная форма перечисляет все единицы таблицы, поэтому она длинна.
>
> Цель минимизации — равносильная формула с наименьшим числом литералов.

Сколько существует булевых функций?

Таблица истинности — исчерпывающее представление функции. В ней 2^n строк, и ничего не остаётся скрытым.

Теорема 1 (Двойная экспонента)

От n переменных существует ровно 2^{2^n} различных булевых функций.

Доказательство (подсчётом независимых выходов)

Таблица истинности имеет 2^n строк — по одной на каждый входной набор.

Каждая строка выбирает выход независимо, 0 или 1. Итого различных таблиц 2^{2^n}.

Рост числа функций

Пример (Сколько функций при малых n?)

n	Строк: 2^n	Функций: 2^{2^n}
1	2	4
2	4	16
3	8	256
4	16	65 536

Рост числа функций дважды экспоненциальный — перебор невозможен, работают компактные представления.

При $n = 6$ различных функций уже $2^{64} \approx 1.8 \cdot 10^{19}$.

Функция большинства

Пример

$f(x, y, z) = 1$ при двух и более единицах на входах. Её СДНФ состоит из четырёх минтермов по три литерала.

$$f = \overline{x}yz \vee x\overline{y}z \vee xy\overline{z} \vee xyz.$$

Склейки сжимают её до трёх термов.

$$f = xy \vee xz \vee yz.$$

Было двенадцать литералов, стало шесть.

Склейка минтермов

Минтерм — конъюнкция всех n переменных, каждая входит в него сама или под отрицанием. Такая конъюнкция истинна ровно на одном наборе.

Минтермы, отличающиеся ровно в одной переменной, склеиваются.

$$xyz \vee xy\overline{z} = xy(z \vee \overline{z}) = xy.$$

Определение 1 (Простая импликанта)

Конъюнкция литералов называется **простой импликантой** (*prime implicant*) функции f, если она истинна только при истинной f и перестаёт быть такой при вычёркивании любого литерала.

Минимальная ДНФ — покрытие всех единиц таблицы простыми импликантами.

Карта Карно

Склейка — свойство самих наборов, поэтому её раскладывают на лист.

Определение 2 (Карта Карно)

Таблица истинности, у которой строки и столбцы идут в коде Грея, называется **картой Карно** (*Karnaugh map*).

Соседние клетки отличаются ровно в одной переменной.

Прямоугольная группа из 2^k соседних единиц — конъюнкция из $n - k$ литералов.

Карта замкнута в тор. Крайние строки и столбцы тоже соседние.

Группа может переходить через край.

Группа из четырёх клеток

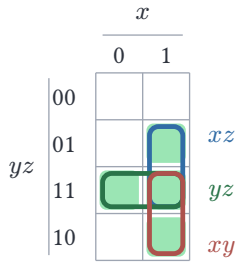
Пример

Функция $f(x, y, z) = x$ равна 1 ровно на четырёх наборах.

Её четыре минтерма — $x\overline{y}\overline{z}$, $x\overline{y}z$, $xy\overline{z}$, xyz — занимают на карте прямоугольник из двух столбцов и двух строк. Внутри него y и z пробегают все четыре сочетания, поэтому оба литерала сокращаются.

Правило $n - k$ даёт здесь $3 - 2 = 1$ литерал, и это сам x.

Пример карты Карно



Пример

Три пары единиц дают три простые импликанты — xy, xz, yz.

Каждая импликанта существенна. xy покрывает $xy\overline{z}$, xz покрывает $x\overline{y}z$, yz покрывает $\overline{x}yz$.

Минимальная ДНФ — $xy \vee xz \vee yz$.

Минимизация по карте Карно

1. Выделить максимальные группы из 2^k соседних единиц.
2. Взять существенные импликанты — без каждой из них какая-то единица остаётся непокрытой.
3. Покрыть оставшиеся единицы минимальным числом групп.
4. Неопределённые значения ($\times$) присоединять к группам, если это укрупняет их.

Ручной метод жив при $n \leq 4$.

Дальше карты перестают помещаться на листе — нужны алгоритмы.

Функции как векторы над GF(2)

Таблица истинности — это вектор длины 2^n над полем $\mathrm{GF}(2) = \{0, 1\}$, где сложение — $\oplus$, умножение — $\wedge$.

Поточечный $\oplus$ превращает функции в векторное пространство размерности 2^n.

Пример (Два базиса одного пространства)

$x \vee y$ — вектор $(0, 1, 1, 1)$ по наборам $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

Минтермы $\overline{x}\overline{y}$, $\overline{x}y$, $x\overline{y}$, xy — базис-индикаторы строк, каждый истинен ровно на одном наборе.

Разложение по минтермам даёт СДНФ, $x \vee y = \overline{x}y \vee x\overline{y} \vee xy$.

Мономы 1, x, y, xy образуют другой базис. Разложение по нему даёт полином Жегалкина, $x \oplus y \oplus xy$.

Полином Жегалкина

Определение 3 (Полином Жегалкина)

Запись функции в виде

$$f(x_1, ..., x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,...,n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i,$$

где $a_S \in \{0, 1\}$, а сложение — $\oplus$, называется **полиномом Жегалкина** (алгебраической нормальной формой, АНФ).

Мономы — произведения подмножеств переменных, без отрицаний.

Пример (Чтение полинома)

Моном включается, когда все его переменные равны 1, поэтому $x \oplus y \oplus xy$ даёт единицы на $(0, 1)$, $(1, 0)$ и $(1, 1)$ — это в точности дизъюнкция.

Тождества перехода

Перевод формулы в АНФ держится на двух тождествах — они оставляют в формуле только $\oplus$ и $\wedge$.

Теорема 2 (NOT и OR через XOR)

$$\overline{x} = x \oplus 1, \qquad x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$$

Доказательство (проверкой всех наборов)

Для отрицания проверяем $0 \oplus 1 = 1$ и $1 \oplus 1 = 0$. Значения совпали с таблицей $\overline{x}$.

Для дизъюнкции при $x = 1$ выходит $1 \oplus y \oplus y = 1$ при любом y, при $x = y = 0$ обе части нулевые, а случай $y = 1$ симметричен.

Конъюнкция уже записана через $\wedge$, других связок переводить не требуется.

Существование АНФ

Тождества перехода и дистрибутивность превращают любую формулу в полином.

Теорема 3 (Существование)

Всякая булева функция представима полиномом Жегалкина.

Доказательство (построением из СДНФ)

Всякая функция имеет СДНФ — разложение по минтермам-индикаторам строк.

Заменим в ней отрицания тождеством $\overline{x} = x \oplus 1$, а дизъюнкции — тождеством $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$.

Скобки раскрываются дистрибутивностью $\wedge$ относительно $\oplus$, повторы гасятся правилом $x \oplus x = 0$ — остаются только мономы и $\oplus$.

Единственность АНФ

Теорема 4 (Единственность)

Всякая булева функция имеет ровно один полином Жегалкина.

Доказательство (подсчётом)

Функций 2^{2^n}, а мономов 2^n — по одному на подмножество переменных.

Каждый моном входит в полином или нет, поэтому полиномов тоже 2^{2^n}.

Существование даёт сюръекцию, а на равных конечных множествах она биективна.

Причина единственности — выбор сложения. В $\mathrm{GF}(2)$ выполнено $x \oplus x = 0$, и повтор гасит сам себя.

Дизъюнкция идемпотентна, $x \vee x = x$, поэтому равносильных ДНФ бесконечно много. Минимальная среди них не обязана быть единственной.

Треугольник Паскаля

1. Выписать значения f по всем наборам — от $(0, \ldots, 0)$ до $(1, \ldots, 1)$.
2. Каждая следующая строка — попарный $\oplus$ соседей предыдущей.
3. Повторять, пока не останется один элемент.
4. Первые элементы строк — коэффициенты полинома.

Метод не требует ни решения систем, ни алгебраических преобразований — ничего, кроме столбца значений.

Корректность метода даёт формула Мёбиуса. Первый элемент k-й строки суммирует значения по подмножествам k-го набора.

Нужен только левый столбец треугольника, поэтому программный вариант не строит его целиком.

Пример треугольника

Пример

Значения $x \to y$ по наборам $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ равны $1, 1, 0, 1$.

$$\begin{array}{cccc} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 \\ & \mathbf{0} & 1 & 1 \\ & & \mathbf{1} & 0 \\ & & & \mathbf{1} \end{array}$$

Вторая строка — попарный $\oplus$ соседей первой. Здесь $1 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$.

Коэффициенты при 1, y, x, xy равны $(1, 0, 1, 1)$.

Итог $x \to y = 1 \oplus x \oplus xy$ совпал с методом тождеств.

Неопределённые значения

В карте Карно часть клеток может остаться незаполненной. Значение там безразлично, и его выбирает минимизатор.

Пример (Единица вместо безразличия)

Функция равна 1 на наборе 001 и 0 на всех остальных, кроме 011 — там значение безразлично.

Объявим безразличное значение единицей. Тогда соседние клетки 001 и 011 складываются в пару с термом $\overline{x}z$.

Без этой вольности остался бы один минтерм $\overline{x}\overline{y}z$ — три литерала вместо двух.

Безразличное значение укрупняет группу и снимает литерал. Брать его не обязательно, только когда группа от этого растёт.

Алгоритм Квайна — МакКласки

Фаза склеивания.

1. Выписать минтермы в двоичном виде.
2. Склеивать пары, отличающиеся ровно в одном бите, и заменять различающий бит прочерком.
3. Повторять, пока склеивания возможны.
4. Несклеенные термы — простые импликанты.

Пример

Минтермы 010 и 011 дают терм 01 $\times$, бит z вычеркнут. Наборы 101 и 111 дают 1×1, а наборы 110 и 111 — $11 \times$.

Прочерк участвует в склейке наравне с битом. Термы $01 \times$ и $11 \times$ различаются только старшим битом и дают $\times 1 \times$, то есть z.

Фаза покрытия

Простые импликанты ещё не ответ, из них нужно набрать покрытие всех единиц.

1. Составить таблицу, где строки — простые импликанты, а столбцы — исходные минтермы.
2. Выбрать минимальное число строк, покрывающее все столбцы.

Простая импликанта покрывает несколько наборов, поэтому строки в таблице перекрываются и покрытие приходится выбирать.

> Склейка та же, что на карте Карно, только систематическая и программная.
>
> Фаза покрытия в общем случае NP-трудна, на практике её решают эвристики.

Выбор покрытия

Пример (Лишняя простая импликанта)

Функция равна 1 на наборах 000, 001, 011, 111, и склейка дала три простые импликанты.

Импликанта	000	001	011	111
$\overline{xy}$	•	•		
$\overline{x}z$		•	•	
yz			•	•

Наборы 000 и 111 покрыты единственной импликантой каждый, поэтому обе импликанты входят в ответ непременно.

Импликанта $\overline{x}z$ теряется, потому что оба её набора уже покрыты двумя другими. Минимальная ДНФ — $\overline{xy} \vee yz$.

Формула Мёбиуса

Теорема 5 (Инверсия по подмножествам)

Коэффициент полинома равен $a_S = \bigoplus_{T \subseteq S} f(T)$, где $f(T)$ — значение на наборе из T.

Доказательство (подстановкой и гашением слагаемых)

Моном по множеству U равен 1 на входе T ровно при $U \subseteq T$, поэтому $f(T) = \bigoplus_{U \subseteq T} a_U$.

В двойной сумме слагаемое a_U входит $2^{|S| - |U|}$ раз, по одному на каждое промежуточное T. При $U \neq S$ это чётное число, копии гасятся, остаётся a_S.

Для $x \to y$ значения равны $f(\varnothing) = 1$, $f(\{x\}) = 0$, $f(\{y\}) = 1$, $f(\{x, y\}) = 1$, откуда $a_x = 1 \oplus 0 = 1$ и $a_{xy} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Столбец значений и коэффициенты АНФ однозначно определяют друг друга.

АНФ стандартных вентилей

Тождества перехода дают готовую АНФ для каждого вентиля.

Вентиль	АНФ	Ст.	Вентиль	АНФ	Ст.
NOT, $\overline{x}$	$x \oplus 1$	1	OR, $x \vee y$	$x \oplus y \oplus xy$	2
AND, $x \wedge y$	xy	2	NAND, $x \uparrow y$	$xy \oplus 1$	2
XOR, $x \oplus y$	$x \oplus y$	1	NOR, $x \downarrow y$	$x \oplus y \oplus xy \oplus 1$	2
Эквивалентность	$x \oplus y \oplus 1$	1	Импликация	$1 \oplus x \oplus xy$	2

Столбец «Ст.» — степень АНФ, наибольшее число переменных в мономе.

NAND, NOR и эквивалентность получаются из AND, OR и XOR добавлением $\oplus 1$. Отрицание в АНФ — это прибавление единицы, поэтому вентиль с отрицанием отличается от парного только константой.

АНФ импликации

Пример (Цепочка преобразований)

$$x \to y = \overline{x} \vee y$$
$$= (x \oplus 1) \oplus y \oplus (x \oplus 1)y$$
$$= x \oplus 1 \oplus y \oplus xy \oplus y$$
$$= 1 \oplus x \oplus xy.$$

Проверим набор $(1, 0)$. Там $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, и импликация ложна, как и положено.

Полином читается напрямую. Слагаемое $1 \oplus x$ — отрицание x, а моном xy — поправка, которая включается при $x = 1, y = 1$.

Треугольник для большинства

Пример (Функция большинства, шаг за шагом)

Восемь значений большинства от $(0,0,0)$ до $(1,1,1)$ равны $0,0,0,1,0,1,1,1$.

0	0	0	1	0	1	1	1
	0	0	1	1	1	0	0
		0	1	0	0	1	0
			1	1	0	1	1
				0	1	1	0
					1	0	1
						1	1
							0

Каждая строка — попарный $\oplus$ соседей предыдущей.

Коэффициенты большинства

Пример (Разбор восьми элементов)

Первые элементы строк — жирные — дают коэффициенты при 1, z, y, yz, x, xz, xy, xyz.

$$(0,0,0,1,0,1,1,0) \quad \Longrightarrow \quad f = xy \oplus xz \oplus yz.$$

Проверим $(1,0,1)$, где $xy = 0$, $xz = 1$, $yz = 0$, сумма 1, как и в таблице.

Проверим $(1,1,1)$, где срабатывают все три монома, а $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Минимальная ДНФ большинства была $xy \vee xz \vee yz$ — мономы те же, связки разные.

$\vee$ и $\oplus$ расходятся там, где истинны два монома сразу. У большинства два монома вместе не срабатывают, а три дают $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$, поэтому записи совпали.

Линейные функции

Определение 4 (Линейная функция)

Функция называется **линейной** (*affine*), если её АНФ имеет степень не выше 1, то есть $f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \ldots \oplus a_n x_n$.

Теорема 6 (Подсчёт линейных функций)

Линейных функций от n переменных ровно 2^{n+1}.

Доказательство (подсчётом и разделимостью)

У линейной функции $n + 1$ коэффициентов, каждый — 0 или 1, всего 2^{n+1} полиномов.

Полиномы различны, ведь коэффициенты восстанавливаются по значениям, $a_0 = f(0, \ldots, 0)$ и $a_i = f(e_i) \oplus a_0$.

Функция $x \oplus y \oplus 1$ линейна, хотя содержит свободный член, а xy имеет степень 2.

Баланс линейных функций

Теорема 7 (Баланс)

Всякая неконстантная линейная функция равна 1 ровно на 2^{n-1} наборах — на половине.

Доказательство (разбиением на пары)

Пусть $a_j = 1$, и сопоставим каждому набору u соседа u', отличающегося только j-м битом.

Тогда $f(u') = f(u) \oplus a_j = f(u) \oplus 1$ — в каждой из 2^{n-1} пар ровно одна единица.

У $x \oplus y \oplus z$ единиц четыре из восьми, ровно половина.

Композиция линейных функций линейна, и это класс L Поста. Из одних XOR и констант не собрать даже конъюнкцию.

Коды Рида—Маллера

Таблицы АНФ степени не выше r образуют линейный код.

Определение 5 (Код Рида—Маллера)

Код $\mathrm{RM}(r, n)$ состоит из слов длины 2^n, то есть таблиц функций со степенью АНФ не выше r.

При $r = 0$ в коде две константы, при $r = 1$ — все аффинные функции, а при $r = n$ — все функции. Чем меньше r, тем уже код и тем больше расстояние.

Пример ($\mathrm{RM}(1, 2)$)

Слова длины 4 — таблицы 0, 1, x, y, $1 \oplus x$, $1 \oplus y$, $x \oplus y$, $1 \oplus x \oplus y$.

Всего восемь слов, и расстояние между любыми двумя не меньше двух. Слова x и y различаются на двух наборах из четырёх.

Размер и расстояние $\mathrm{RM}(1, n)$

Теорема 8 (Параметры $\mathrm{RM}(1, n)$)

Код $\mathrm{RM}(1, n)$ содержит 2^{n+1} слов и имеет минимальное расстояние 2^{n-1}.

Доказательство (балансом разности)

Слов столько же, сколько линейных функций, а их 2^{n+1}.

Расстояние между словами f и g — число единиц разности $f \oplus g$.

Разность различных слов либо равна константе 1 и имеет вес 2^n, либо является непостоянной аффинной функцией и сбалансирована, то есть имеет вес 2^{n-1}. Минимум даёт 2^{n-1}.

Практика кодов Рида — Маллера

Пример ($\mathrm{RM}(1,3)$ глазами схемотехника).
Слова длины $2^3 = 8$, всего $2^4 = 16$ слов — все аффинные функции трёх переменных.

Расстояние $2^{3-1} = 4$, поэтому исправляется $t = \lfloor (4-1)/2 \rfloor = 1$ ошибка. В общем случае расстояние d исправляет $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ ошибок, для $\mathrm{RM}(1,n)$ это $2^{n-2} - 1$ при $n \geq 2$.

Слово задаётся всего четырьмя коэффициентами a_0, a_1, a_2, a_3 функции $a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 z$. Четыре бита превращаются в восемь.

Аппарат «Маринер-9» (1971) передавал фотографии Марса кодом $\mathrm{RM}(1,5)$. Слова там длины 32, расстояние равно 16, и исправляются до 7 ошибок в слове.

Кодовое слово — таблица линейной функции, а декодирование идёт быстрым преобразованием Адамара. Расстояние минимально именно благодаря балансу.

Где ДНФ паритета взрывается?

Теорема 9 (ДНФ без склеек)

Минимальная ДНФ $x_1 \oplus \ldots \oplus x_n$ состоит из 2^{n-1} минтермов по n литералов.

Доказательство (оценкой импликантов)

Пусть конъюнкция — импликант чётности, но переменной x_i в ней нет.

Тогда она истинна при обоих значениях x_i, а чётность на них противоположна.

Значит, каждый терм — полный минтерм, а единиц у чётности ровно 2^{n-1}.

АНФ чётности — сама сумма $x_1 \oplus \ldots \oplus x_n$, и её схема стоит $n - 1$ вентиль XOR.

ДНФ при $n = 20$ — 10^7 литералов против 19 вентилей АНФ.

Схемы AND и XOR

Пример (Цена АНФ-схемы)

Моном из k переменных — $k-1$ вентиль AND, m мономов — ещё $m-1$ вентиль XOR, константа бесплатна.

Большинство — три монома по две переменных, а это три AND и два XOR.

Цена	$x \to y$	Большинство	Чётность, n переменных
Базис AND/OR/NOT	2 вентиля	5 вентилей	$n \cdot 2^{n-1}$ литералов
Базис AND/XOR	3 вентиля	5 вентилей	$n-1$ вентилей

XOR-вентиль в КМОП дороже AND и OR — базис AND/XOR выгоден только при XOR-структуре.

АНФ канонична, поэтому эквивалентность схем сводится к равенству полиномов.

Код от таблицы к полиному

Пример (Треугольник Паскаля на месте)

```
def anf(table):
    a = list(table)
    h = 1
    while h < len(a):
        for i in range(0, len(a), 2 * h):
            for j in range(i, i + h):
                a[j + h] ^= a[j]
        h *= 2
    return a
names, table = "zyx", [0,0,0,1,0,1,1,1]  # majority(x, y, z), индекс = запись (x y z)
print("f =", " + ".join(
    "*".join(names[i] for i in reversed(range(3)) if m >> i & 1) or "1"
    for m, c in enumerate(anf(table)) if c))
# f = y*z + x*z + x*y   (здесь + означает xor)
```

Индекс m — битовая маска монома, и n проходов бабочки дают $O(n \cdot 2^n)$ сложений.

АНФ в криптоанализе

Степень полинома Жегалкина — алгебраическая степень. Она ограничивает алгебраические атаки.

- Симметричные шифры собирают из линейных операций ($\oplus$, сдвиги) и нелинейных S-блоков.
- Если АНФ S-блока имеет низкую степень, шифр сводится к системе уравнений над $\mathrm{GF}(2)$ — алгебраическая атака.

S-блоки проектируют с высокой степенью АНФ. У координат S-блока AES степень 7 из 8 переменных.

Полином Жегалкина — рабочий инструмент проектирования шифров.

Диаграммы решений (BDD)

Каждая каноническая форма в худшем случае экспоненциальна. ДНФ паритета стоит 2^{n-1} минтермов, а АНФ случайной функции — около 2^{n-1} мономов. Нужен носитель, где многие функции укладываются в линейный размер.

Определение 6 (Диаграмма решений)

BDD (Binary Decision Diagram) для функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ — ориентированный ациклический граф с тремя свойствами.

- Граф имеет единственный корень.
- Каждая внутренняя вершина помечена переменной x_i и имеет два ребра, пунктирное при $x_i = 0$ и сплошное при $x_i = 1$.
- Листья помечены константами 0 или 1.

Каждая вершина — двоичный выбор, и путь от корня кодирует входной набор.

Значение функции — константа в листе, где закончился спуск.

Разложение Шеннона

Теорема 10 (Разложение Шеннона)

Для любой функции f и переменной x_i верно равенство

$$f = (\overline{x_i} \wedge f[0/x_i]) \vee (x_i \wedge f[1/x_i]),$$

где $f[0/x_i]$ и $f[1/x_i]$ — результат подстановки $x_i = 0$ и $x_i = 1$.

Доказательство (разбором значений x_i)

При $x_i = 0$ работает левая скобка, а правая гасится нулём, при $x_i = 1$ — наоборот.

Кофакторы — две половины таблицы, где $x_i = 0$ и где $x_i = 1$. Для большинства от трёх переменных $f[0/x] = yz$, а $f[1/x] = y \vee z$.

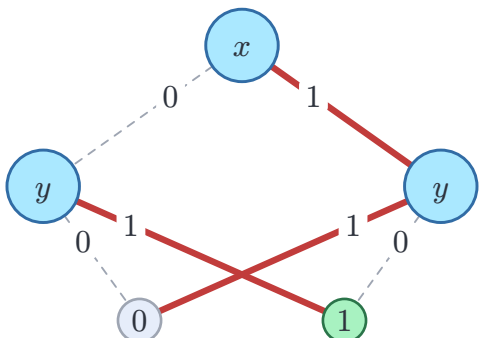
В BDD разложение представлено явно. Пунктирное ребро ведёт к подграфу для $f[0/x_i]$, а сплошное — к подграфу для $f[1/x_i]$.

BDD для $x \oplus y$

Пример (Разложение по x)

$f[0/x] = y$, $f[1/x] = \overline{y}$ — подграфы вычисляют противоположные функции.

Листья общие, поэтому дерево из семи узлов сжалось в пять.



Вход $(1, 0)$ проходит по сплошному ребру и пунктиру к листу 1.

Каноническая форма ROBDD

Определение 7 (ROBDD)

Сам по себе BDD не каноничен, одна функция имеет много диаграмм. Поэтому **ROBDD** (Reduced Ordered BDD) добавляет два ограничения.

- **Упорядоченность** — переменные на любом пути идут в фиксированном порядке $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$, некоторые пропускаются.
- **Редуцированность** — вершин с одинаковыми потомками нет, а изоморфные подграфы склеены.

Канонических записей у функции три — СДНФ, полином Жегалкина и ROBDD. Равенство функций проверяется равенством диаграмм, без таблиц истинности.

Каноничность ROBDD

Теорема 11 (Каноничность)

Для фиксированного порядка переменных каждая булева функция имеет ровно один ROBDD.

Доказательство (индукцией по порядку)

Корень — наименьшая переменная, от которой зависит функция, и эта переменная задаётся самой функцией.

Потомки корня — ROBDD кофакторов $f[0/x_i]$ и $f[1/x_i]$, а по индукции каждый из них единственен.

Редукция склеивает совпадающие подграфы, поэтому картина восстанавливается по функции.

Отсюда равенство двух схем — это сравнение двух ROBDD за время порядка их размера.

Почему BDD компактны?

Экспоненциальное дерево решений схлопывается в граф. Разные пути к одному исходу сходятся в общий узел.

Пример (Сумматор и умножитель)

ROBDD суммы двух n-битных чисел при чередующемся порядке битов $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$ линеен, хотя ДНФ этой функции экспоненциальна.

ROBDD произведения экспоненциален при любом порядке переменных.

Дополняющие рёбра

Ребро с флагом указывает на *отрицание* функции потомка. Отрицание достаётся бесплатно, а узлов становится примерно вдвое меньше.

ROBDD — рабочая структура символьной верификации (Брайант, 1986). Операции над состояниями идут за размер диаграммы.

Клоны и замыкание

Определение 8 (Замыкание и клон)

Замыкание множества F булевых функций — наименьшее множество $[F]$, содержащее F и все проекции $x_1, \ldots, x_n \mapsto x_i$, замкнутое относительно композиции.

Клон (*clone*) — множество функций, содержащее все проекции и замкнутое относительно композиции. Клон записывают без порождающего набора, поэтому говорят о классе функций, а не о $[F]$.

Пример (Замыкание базиса Жегалкина)

Обе функции набора $\{\wedge, \oplus\}$ сохраняют нуль, а T_0 — клон, поэтому $[\wedge, \oplus] \subseteq T_0$.

Полином без свободного члена задаёт в точности T_0 и собирается из $\{\wedge, \oplus\}$, поэтому $[\wedge, \oplus] = T_0$.

Пять классов Поста

Определение 9 (Классы Поста)

- T_0 — функции, **сохраняющие 0**, то есть $f(0, ..., 0) = 0$.
- T_1 — функции, **сохраняющие 1**, то есть $f(1, ..., 1) = 1$.
- S — **самодвойственные** функции, для которых $\neg f(\neg x_1, ..., \neg x_n) = f(x_1, ..., x_n)$.
- M — **монотонные** функции, у которых замена 0 на 1 не уменьшает выход.
- L — **линейные** функции вида $f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus ... \oplus a_n x_n$.

Каждый класс — ограничение, внутри которого заведомо невыразимы функции извне.

Класс L уже встречался, ведь линейные функции дали код Рида—Маллера.

Все пять классов содержат проекции и замкнуты относительно композиции — это клоны, причём максимальные среди собственных.

Критерий Поста

Пять классов — пять препятствий, и критерий сводит полноту любого базиса к поиску свидетелей.

Набор F **функционально полон**, если его замыкание содержит все булевы функции.

Теорема 12 (Критерий Поста)

Множество F функционально полно тогда и только тогда, когда F не содержится целиком ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L.

На практике для каждого класса достаточно предъявить одну функцию набора вне него — пять свидетельств дают полноту.

Попадание всего набора в один класс даёт неполноту.

Доказательство необходимости

Доказательство (необходимость)

Каждый класс замкнут относительно композиции, поэтому замыкание набора внутри класса не выходит за его пределы.

Каждый класс при этом собственный. Отрицание $\overline{x}$ лежит вне T_0, вне T_1 и вне M, а конъюнкция xy лежит вне S и вне L.

Значит, набор, целиком лежащий в классе, не выразит функцию вне него, и полным он не будет.

Свидетели полноты

Доказательство (достаточность)

Пусть в F есть свидетели $f_0 \notin T_0$, $f_1 \notin T_1$, $f_S \notin S$, $f_M \notin M$, $f_L \notin L$.

Диагональ. Подставим x на все входы f_0 и f_1. Так как $f_0(0, ..., 0) = 1$, первая подстановка даёт 1 или $\overline{x}$, а вторая из $f_1(1, ..., 1) = 0 - 0$ или $\overline{x}$.

Константа есть. Из двух подстановок не больше одной даёт $\overline{x}$, значит, вторая даёт константу. Если $\overline{x}$ при этом есть, отрицание готово, иначе его строит монотонный свидетель. На наборах $a \leq b$ с $f_M(a) = 1$ и $f_M(b) = 0$ подставим в f_M константу a_i на совпадающие позиции и x на различающиеся. При $x = 0$ аргумент равен a, при $x = 1$ — b, поэтому выход идёт 1, 0, то есть $\overline{x}$.

Константы нет. Обе подстановки дали $\overline{x}$, и отрицание уже есть. Набор a с $f_S(a) = f_S(\overline{a})$ даёт константу, если подставить x на нулевые позиции a и $\overline{x}$ на единичные. При $x = 0$ аргумент равен a, при $x = 1 - \overline{a}$, а выходы совпадают.

Свидетели нелинейности

Осталось получить конъюнкцию, и её даёт нелинейный свидетель.

Доказательство (достаточность, продолжение)

Нелинейная f_L имеет моном M наименьшей степени среди мономов степени не ниже 2, возьмём в нём переменные x_i и x_j.

Переменные вне M зафиксируем в 0, тогда мономы с ними обнуляются. Переменные из M, кроме x_i и x_j, зафиксируем в 1. Других мономов степени не ниже 2 по минимальности M не осталось, поэтому от f_L остаётся $x_i x_j \oplus a x_i \oplus b x_j \oplus c$.

Подстановка $x_i \mapsto x_i \oplus b$ и $x_j \mapsto x_j \oplus a$ гасит линейные члены, ведь $(x_i \oplus b)(x_j \oplus a)$ даёт как раз $a x_i$ и $b x_j$. Остаётся $x_i x_j \oplus ab \oplus c$, а константы и отрицание уже построены, поэтому из этого выражения собирается $x_i x_j$. Дальше отрицание и конъюнкция дают дизъюнкцию по де Моргану, а с константами — любую формулу.

И-НЕ по всем пяти

Классическое применение критерия — проверка одиночного вентиля. Двухвходовый И-НЕ полон сам по себе, если выходит из всех пяти классов.

Пример

Класс	Почему $x \uparrow y$ вне
T_0, T_1	$x \uparrow y(0,0) = 1$, $x \uparrow y(1,1) = 0$ — ни 0, ни 1 не сохраняет
S	на $(0,1)$ и $(1,0)$ значения равны, а должны быть противоположны
M	$x \uparrow y(0,1) = 1 > 0 = x \uparrow y(1,1)$
L	$x \uparrow y = xy \oplus 1$ — есть моном xy

Пять свидетельств на месте, поэтому $\{x \uparrow y\}$ полон. Отрицание собирается как $x \uparrow x$, а конъюнкция — как $(x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y)$.

Полнота без константы

Критерий объясняет, почему базису $\{\wedge, \oplus\}$ не хватает константы.

Базис $\{\wedge, \oplus\}$ без константы
Обе операции сохраняют нуль, поэтому весь набор лежит в T_0 и не выразит константу 1. Без неё нет и отрицания, ведь $\overline{x} = x \oplus 1$.

С константой набор полон, из него собирается любой полином Жегалкина. Выразить 1 из самих $\wedge$ и $\oplus$ нечем, поэтому она входит в базис отдельным элементом.

Вопросы по полиномам

Вопросы

1. Минимизируйте по карте Карно $f = \overline{x}\overline{y}z \vee \overline{x}yz \vee x y\overline{z} \vee x\overline{y}\overline{z}$.
2. Что даёт склейка минтермов xyz и $x\overline{y}z$? Какая переменная исчезает?
3. Постройте полином Жегалкина для $x \to y$ двумя способами, тождествами и треугольником.
4. Почему АНФ единственна, а минимальных ДНФ у функции бывает несколько?
5. Какое наибольшее число мономов может входить в АНФ функции от n переменных? Приведите функцию, у которой мономов именно столько.
6. Функция трёх переменных равна 1 при чётном числе единиц на входе. Найдите её АНФ и ответьте, линейна ли она.
7. Сколько линейных функций от четырёх переменных? Чему равно расстояние кода $\mathrm{RM}(1, 4)$?
8. Почему любой импликант чётности обязан содержать все n переменных?

Что почитать?

Задача	Где читать
Минимизировать	m10, разделы «Минимизация», «Карты Карно» и «Алгоритм Квайна — МакКласки»
Строить АНФ	m10, разделы «Полином Жегалкина» и «Метод треугольника Паскаля»
Разобраться с BDD	m10, разделы «Диаграммы решений (BDD)» и «Проблема порядка переменных»
Понять клоны	m10, разделы «Клоны и замыкание» и «Критерий Поста»
Применить	m10, раздел «Полином Жегалкина в криптоанализе»